FOUNDATIONS OF BUSINESS INTELLIGENCE: OLAP

Business Intelligence (BI)

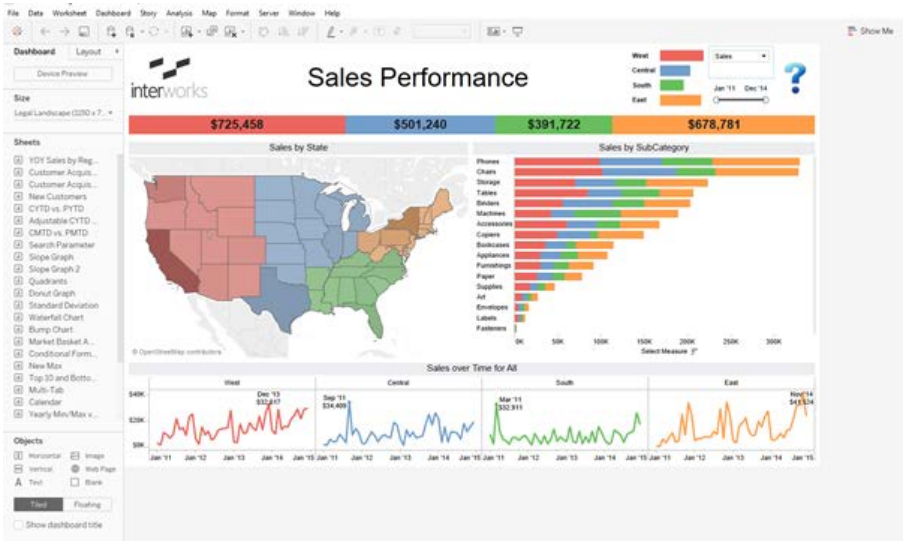
- Business Intelligence (BI) is an umbrella term for a set of processes, technologies, applications, and techniques used to collect, integrate, store, analyze, and present data to support better business decision-making.

BI – An "Umbrella Topic"

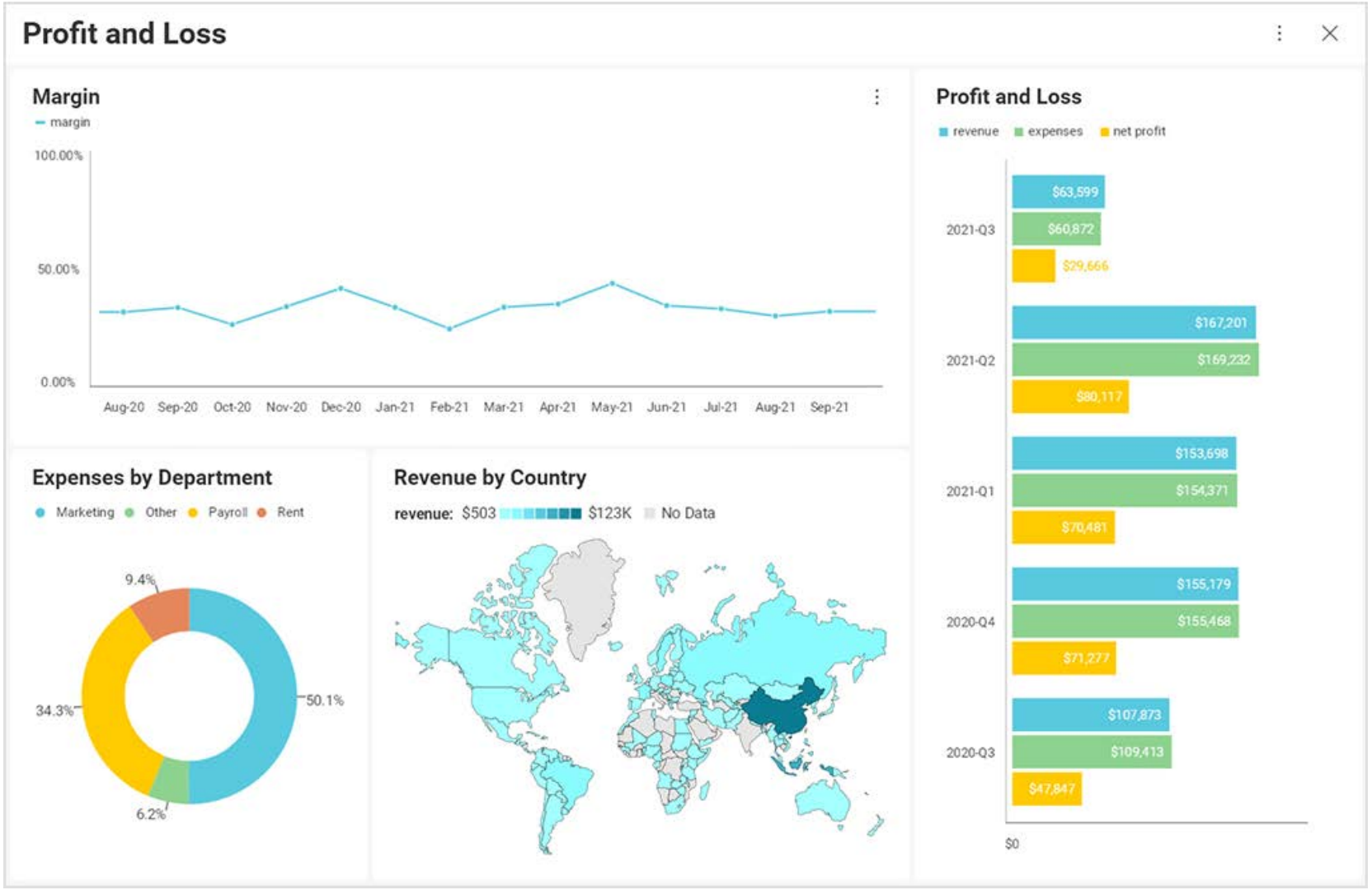
- Data Warehousing (e.g., Data Integration, ETL, Data Storage, and Data Quality Management)
- OLAP (Online Analytical Processing)
- Data Mining
- Query and Reporting
- Data Visualization
- Business Analytics Applications (e.g., CRM Analytics, Marketing Analytics, Financial Analytics, Supply Chain Analytics)

ตัวอย่าง BI applications

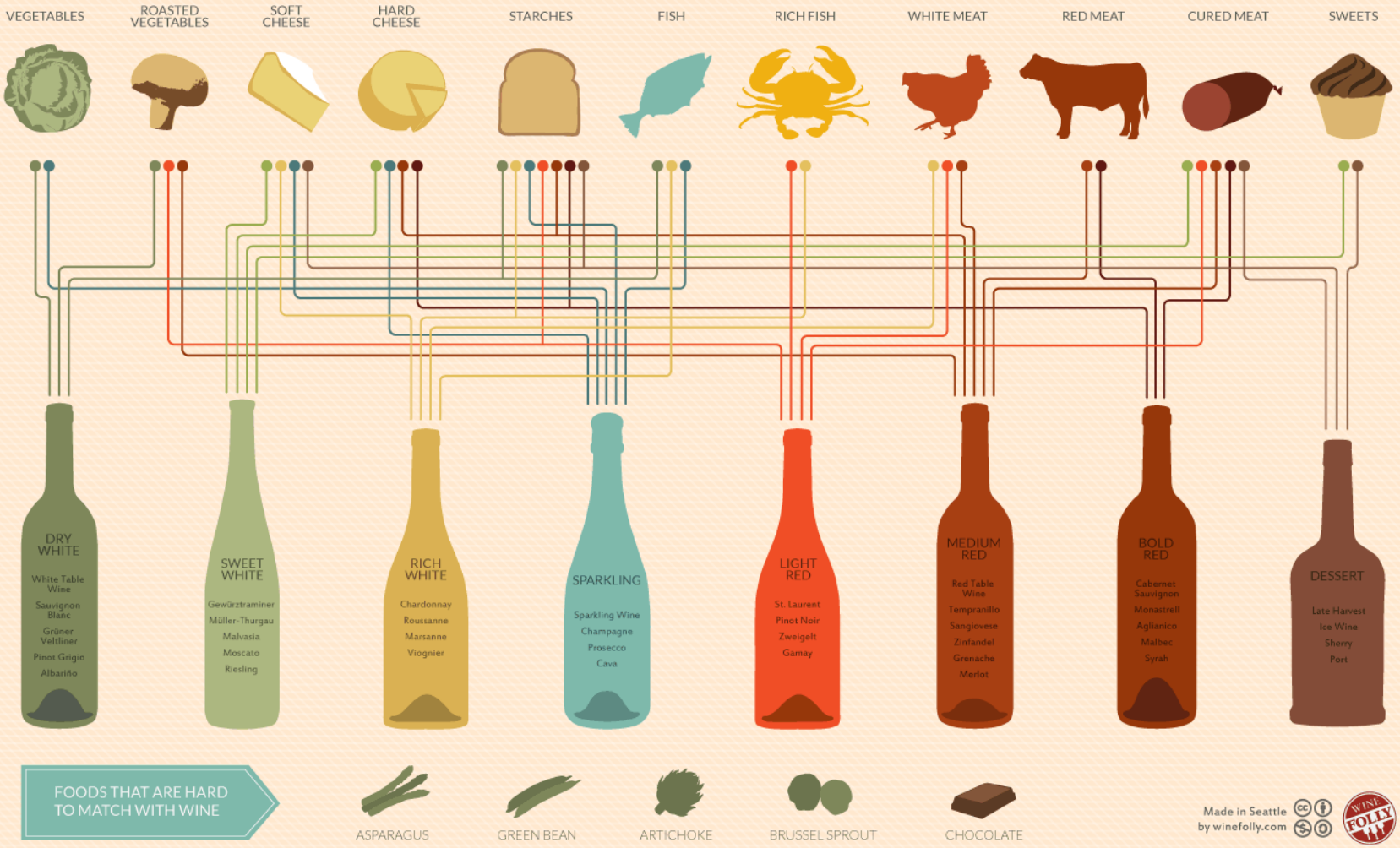
- **Predictive analytics (การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์:การพยากรณ์)**
  - ใช้ข้อมูลในอดีตและแบบจำลองทางสถิติหรือ Machine Learning เพื่อคาดการณ์แนวโน้มและพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  - E.g. บริษัทบัตรเครดิตใช้ Predictive Analytics เพื่อประเมินความเสี่ยงของลูกค้าที่มีแนวโน้ม ผิดนัดชำระหนี้
- **Data visualization**
  - ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นรูปแบบ แนวโน้ม และความสัมพันธ์ของข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจมองเห็นได้ยากเมื่อนำเสนอในรูปแบบข้อความหรือตารางตัวเลข



Data visualization



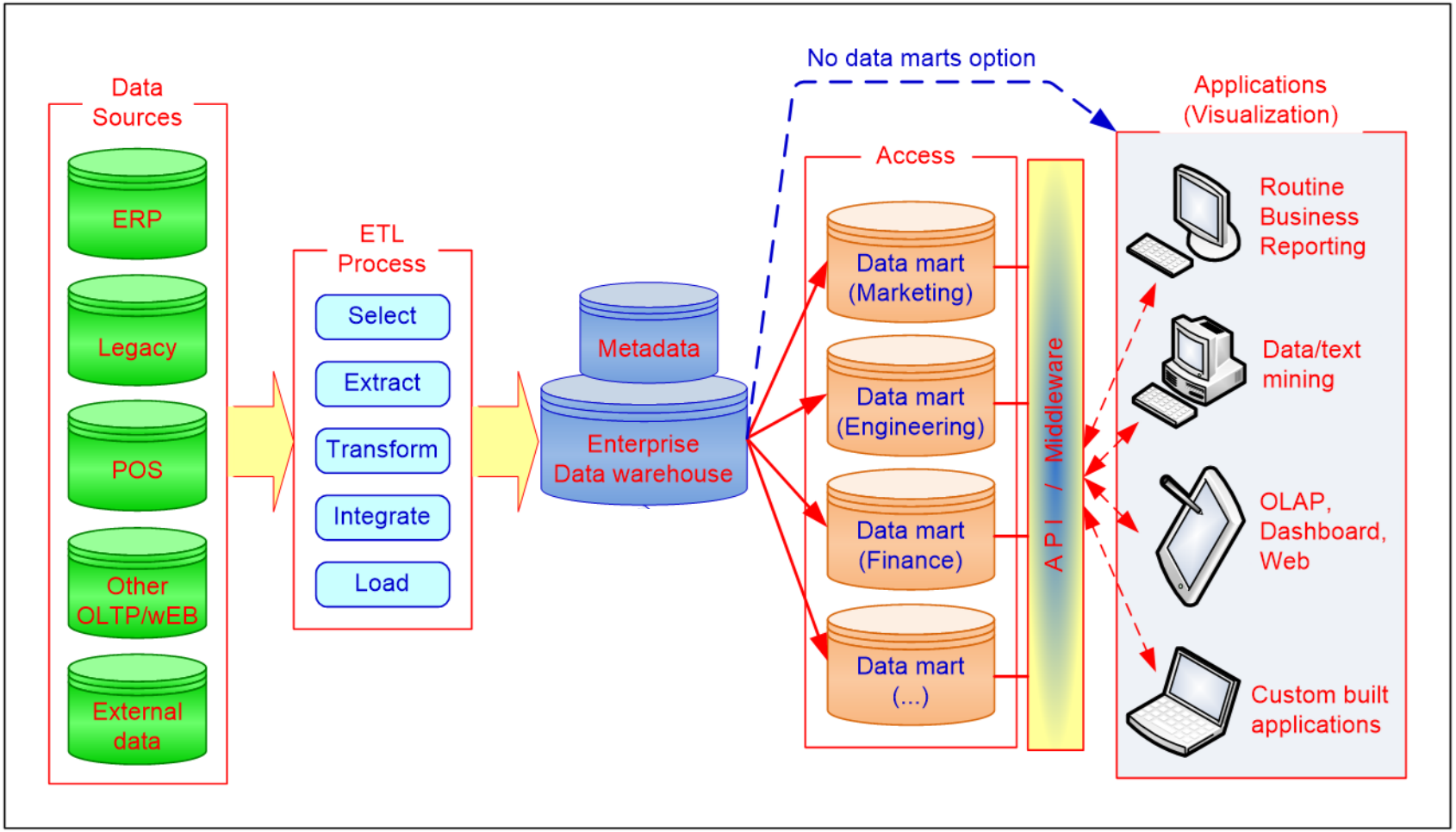
PAIRING WINE & FOOD



Business Intelligence Vendors

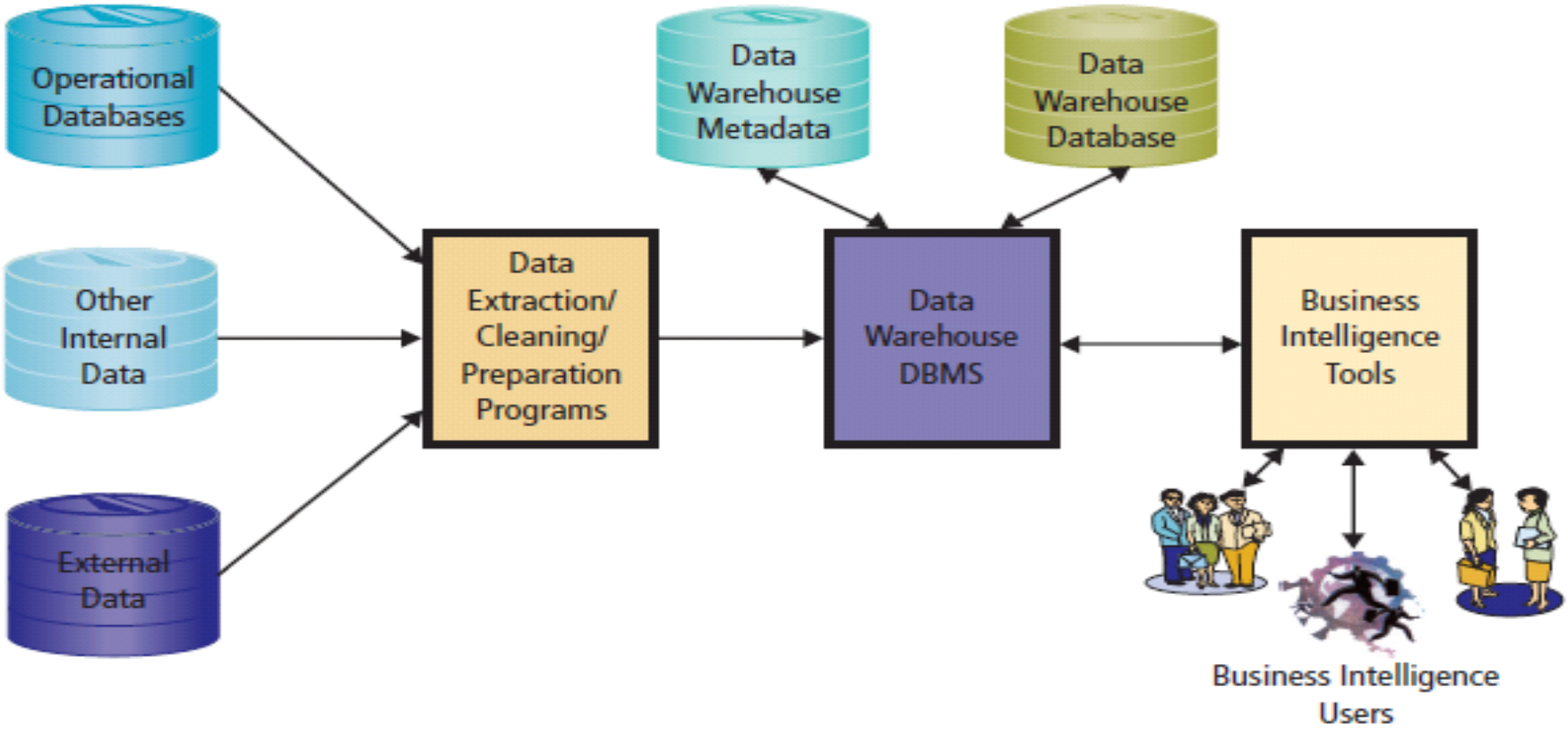
Vendor	Business Intelligence Software
Tableau	Tableau
Microsoft	Power BI / Microsoft Fabric
Qlik	Qlik Cloud Analytics / Qlik Sense
Oracle	Oracle Business Intelligence Application
SAP	SAP Business Objects BI
IBM	IBM Cognos
SAS Institute	SAS Visual Analytics

A Generic Enterprise Data Warehouse (EDW) Framework



Enterprise Data Warehouse (EDW):A centralized, enterprise-wide data warehouse that integrates data from multiple sources to support reporting, analysis, and decision-making.

COMPONENTS OF A DATA WAREHOUSE (simple)



Online analytical processing (OLAP)

การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์

- OLAP (Online Analytical Processing) is an approach to processing and analyzing data across multiple dimensions, allowing users to interactively explore and analyze data for decision-making.
- OLAP tools provide users with multidimensional views of their data and allow them to interactively analyze the data.
- OLAP supports multidimensional analysis
  - Viewing data using multiple dimensions
  - Dimensions represent different aspects of information, such as Product, Region, Time, and Customer
  - Measures are numerical values to be analyzed, such as Sales Amount, Quantity Sold
  - OLAP supports Interactive Analysis and Ad-hoc Query
- E.g., How many washers were sold in the East in June compared with other regions?

Three Different Views of Fruit Sales

Time	Amount
Qtr1	16,000
Qtr2	16,000
Total	32,000

Market	Amount
Bangkok	8,000
Saraburi	8,000
Phuket	8,000
Rayong	8,000
Total	32,000

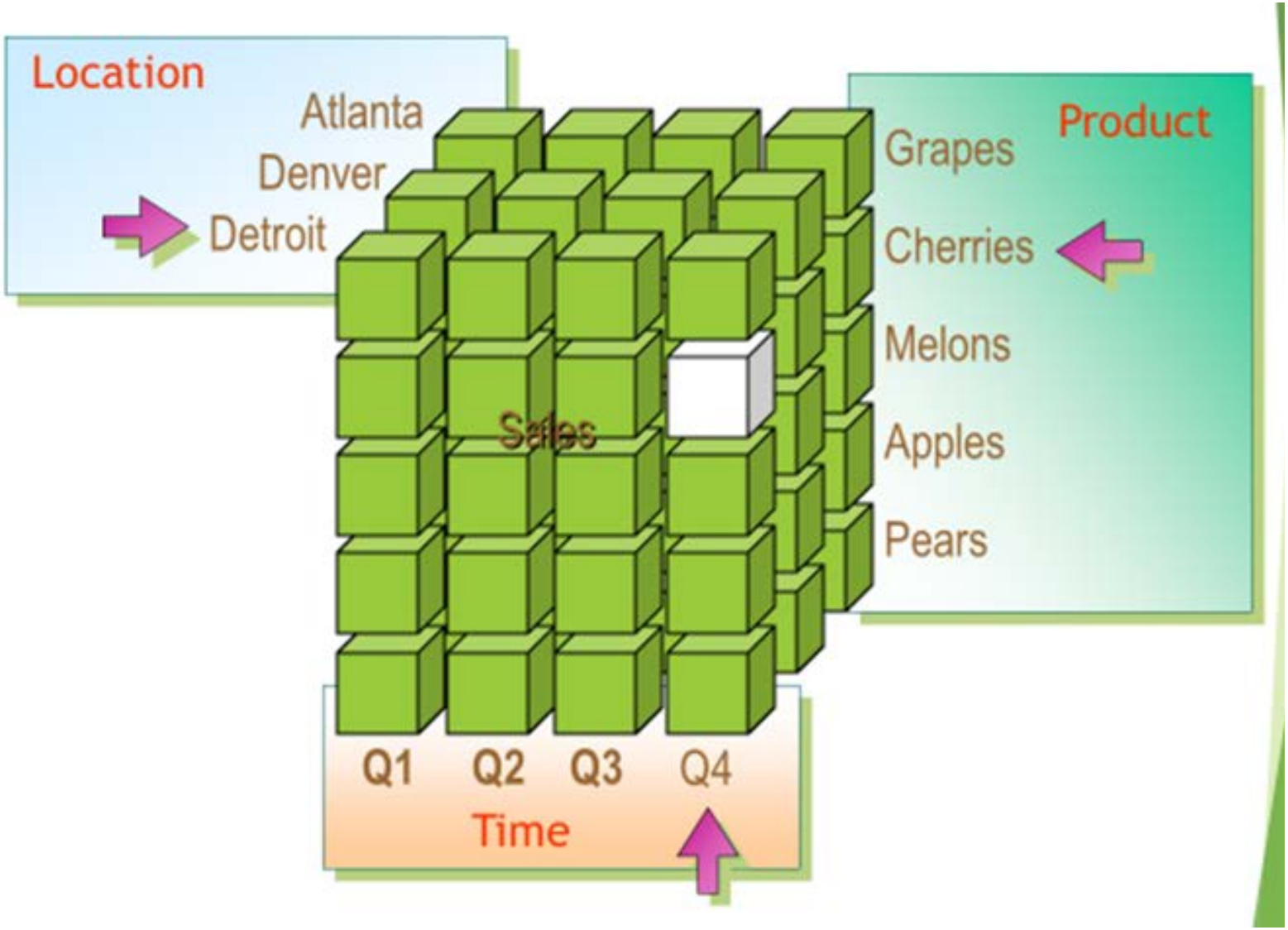
Product	Amount
Apples	8,000
Cherries	8,000
Grapes	8,000
Melons	8,000
Total	32,000

Multidimensional View of Fruit Sales

		Bangkok	Saraburi	Phuket	rayong	total
Qtr1	Apples	-	-	2,500	1,500	4,000
	Cherries	-	-	2,000	2,000	4,000
	Grapes	1,000	3,000	-	-	4,000
	Melons	2,000	2,000	-	-	4,000
	Total	3,000	5,000	4,500	3,500	16,000

		bangkok	Saraburi	Phuket	rayong	total
Qtr2	Apples	4,000	-	-	-	4,000
	Cherries	1,000	3,000	-	-	4,000
	Grapes	-	-	1,500	2500	4,000
	Melons	-	-	2,000	2000	4,000
	Total	5,000	3,000	3,500	4,500	16,000

OLAP organizes and presents data in a multidimensional structure called an OLAP Cube

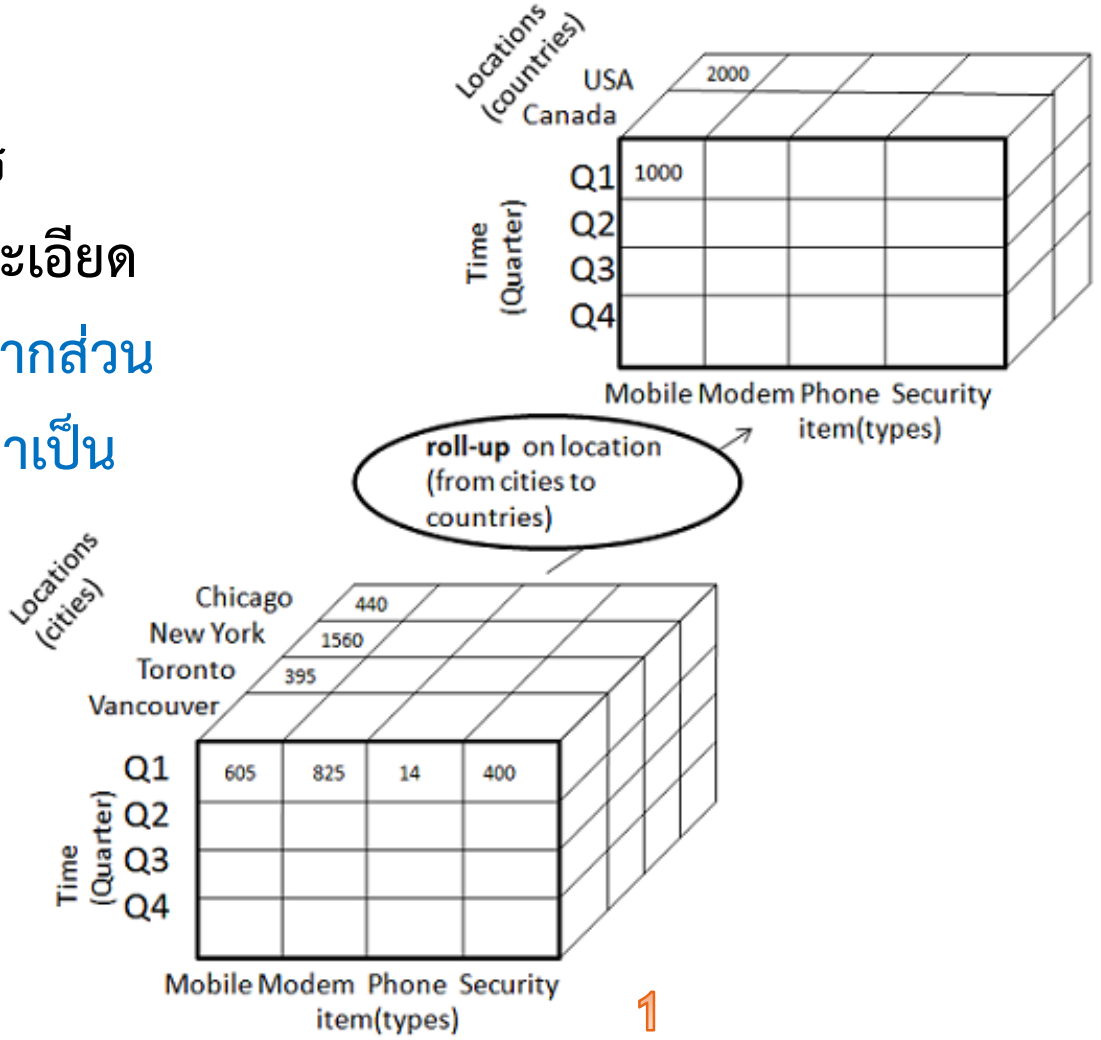


OLAP Operations

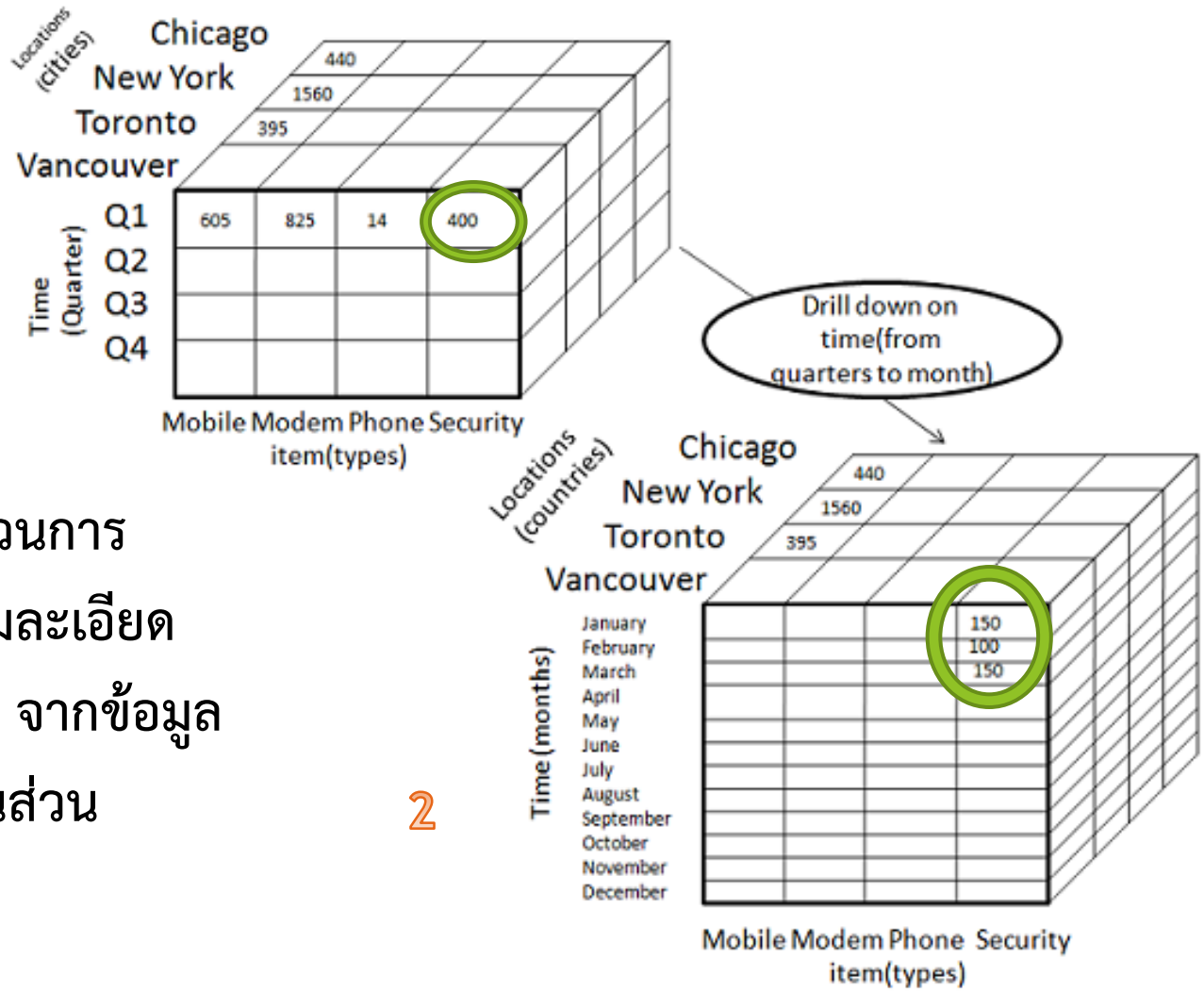
- Slice - selects a single value from one dimension to create a smaller view of the cube.
- Dice - selects two or more dimensions from a given cube
- Drill Down - navigating among levels of data to the most detailed (down)
- Roll Up - aggregates detailed data into a higher-level summary, zoom out to see a summarized level of data
- Pivot - used to change the dimensional orientation of a report or an ad hoc query-page display

Example: OLAP Cube – Roll up

Roll up เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับความละเอียดของการพิจารณาข้อมูล จากส่วนของรายละเอียดมาก จนมาเป็นข้อมูลสรุป



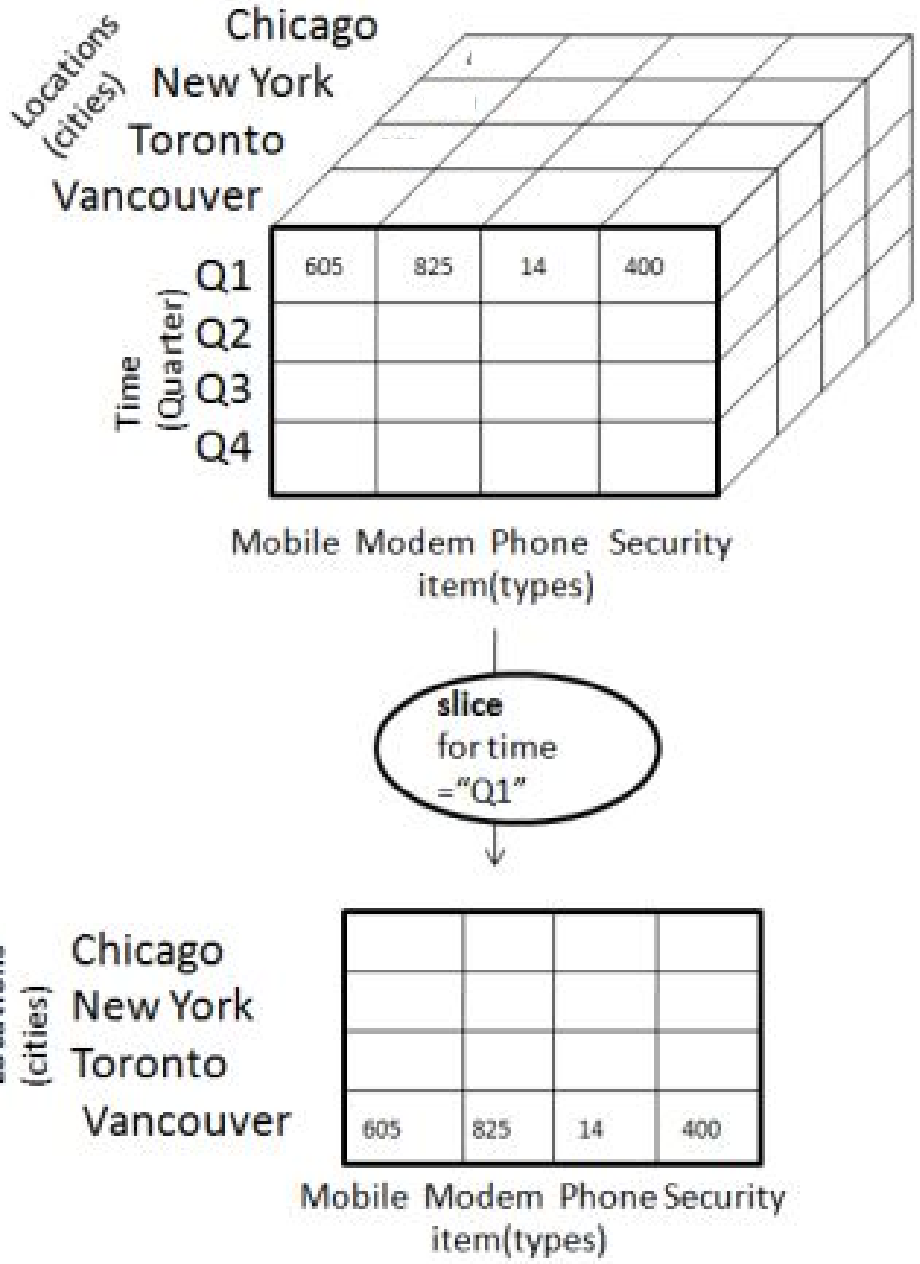
Example: OLAP Cube – Drill down



Drill Down เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับความละเอียดของการพิจารณาข้อมูล จากข้อมูลสรุป จนมาเป็นข้อมูลในส่วนรายละเอียด

Example: OLAP Cube – Slice

Slice เป็นการเลือกพิจารณาผลลัพธ์บางส่วนที่เราสนใจ โดยการเลือกเฉพาะค่าที่ถูกกำกับด้วยข้อมูลบางค่าของแต่ละมิติ



	Product Type →	Glossary	Glossary	Glossary	Misc.	Misc.
	Product →	Fish	Meat	Pork	Medicine	Pencil
Region ↓	Shop ↓					
North	ABC	10,000	20,000			
North	Platter			25,000	6,000	
South	Five Mart	8,000		23,000	10,000	500

Slice:-Glossary

Slice

	Product Type →	Glossary	Glossary	Glossary
	Product →	Fish	Meat	Pork
Region ↓	Shop ↓			
North	ABC	10,000	20,000	
North	Platter			25,000
South	Five Mart	8,000		23,000

Example: OLAP Cube – Dice

- การปรับเปลี่ยนมุมมองของผลลัพธ์
- Dice เป็นกระบวนการพลิกแกนหรือมิติข้อมูล ให้มุมมองที่ต้องการ

Dice

Product Type → / Shop ↓	Glossary	Misc.
ABC	30,000	
Platter	25,000	6,000
Five Mart	31,000	10,500

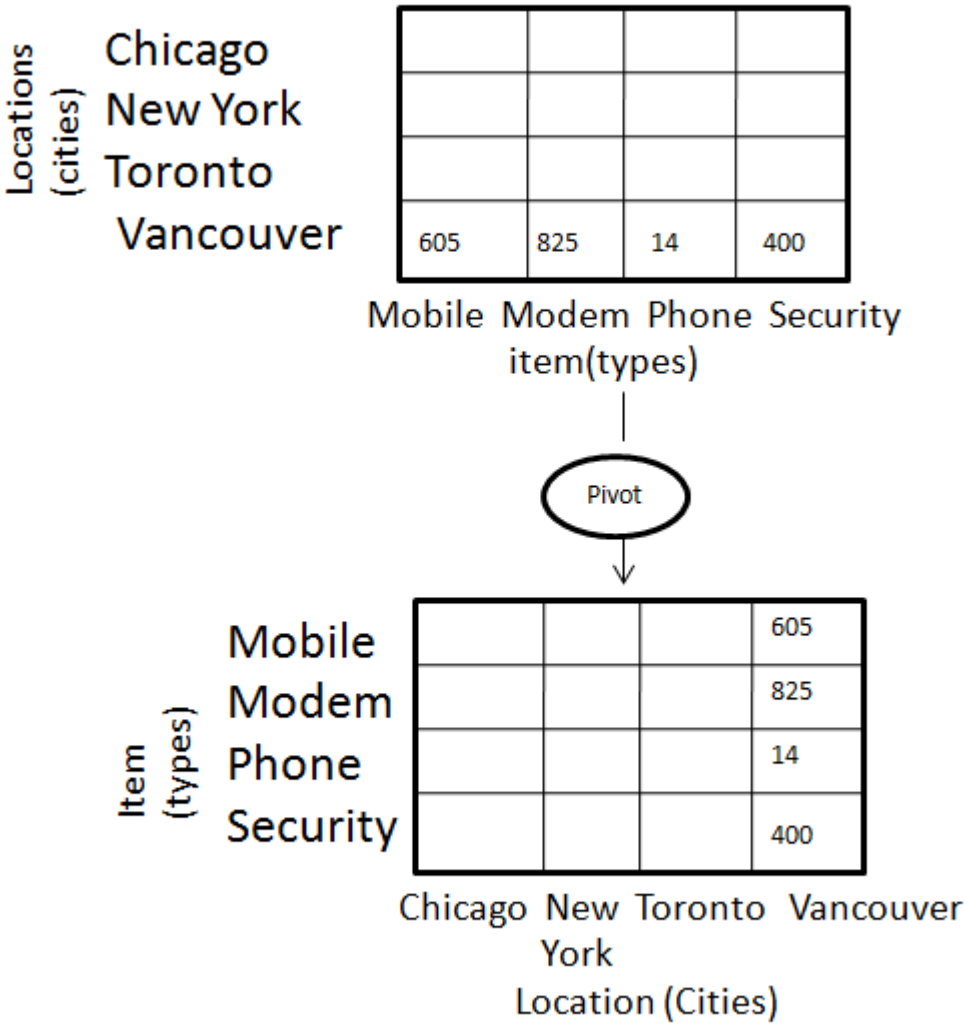
มุมมอง Shop-Product Type

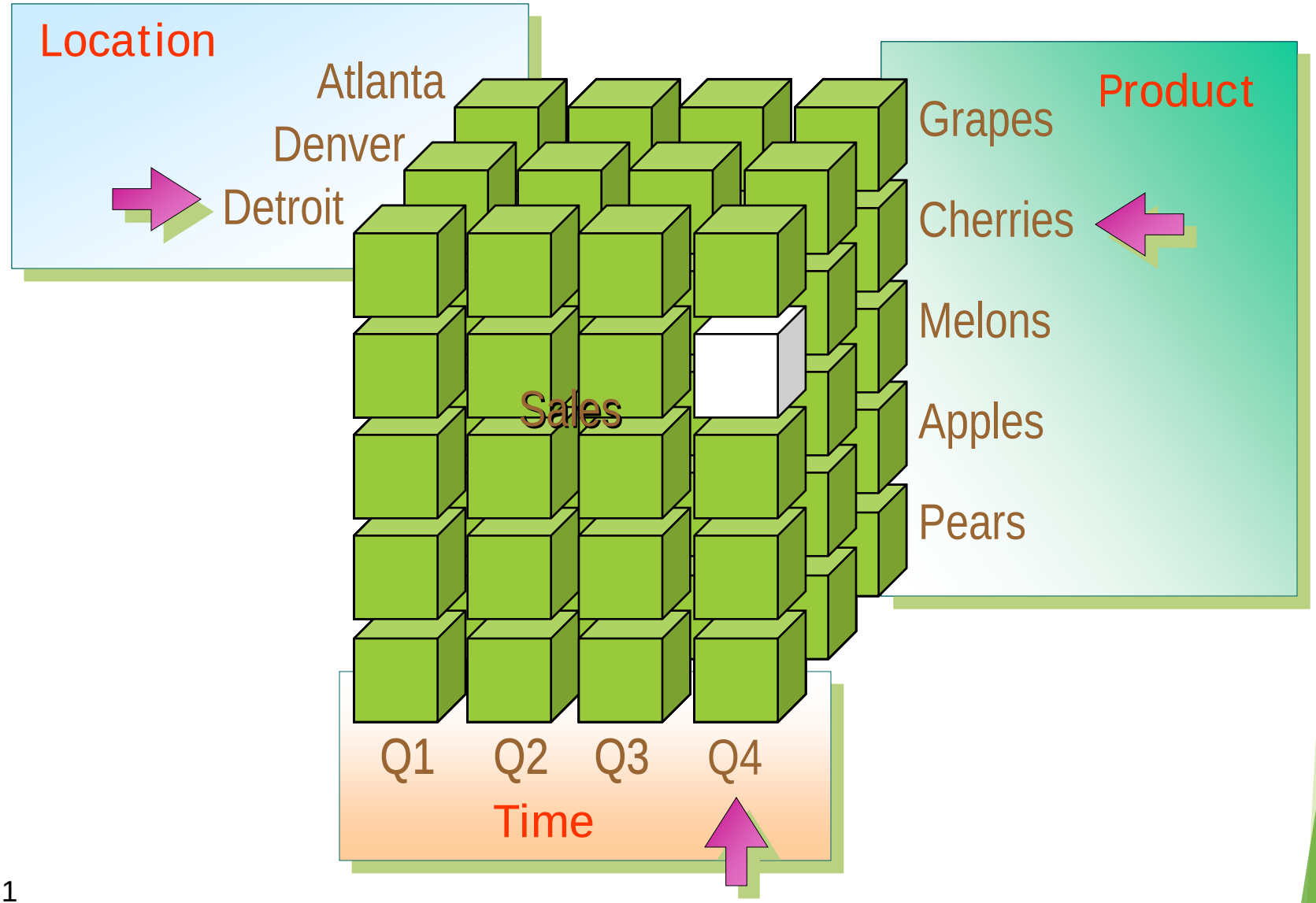
Product Type → / Date ↓	Glossary	Misc.
6/07/2004	43,000	10,000
7/07/2004	43,000	6,500

มุมมอง Date-Product Type

Example: OLAP Cube – Pivot

- The pivot operation is also known as rotation. It rotates the data axes in view in order to provide an alternative presentation of data.




Location
Atlanta
Denver
Detroit
Product
Grapes
Cherries
Melons
Apples
Pears
Sales
Q1
Q2
Q3
Q4
Time

sale - Cognos PowerPlay Web Explorer - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

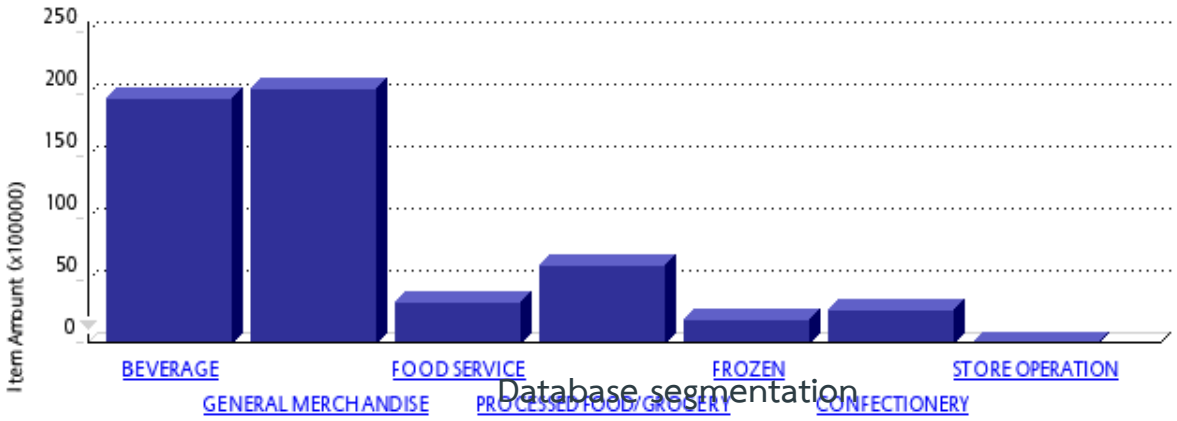
Back Search Favorites

Address http://itkmitl/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe?DC=Q&nia=Run&nid=94faaeb059d811dcb8db8970678c8d29&nic=%2Fsale&nih=1&back=http%3A%2F%2FITKMITL%2Fcognos Go Links

Cognos PowerPlay Web Explorer — sale — COGNOS

- sale
  - Time
  - Product
  - Branch
  - MEASURES

2005 | Product | Branch | Item Amount



Database segmentation

Item Amount as values	BEVERAGE	GENERAL MERCHANDISE	FOOD SERVICE	PROCESSED FOOD/GROCERY	FROZEN	CONFECTIONERY	STORE OPERATION	Product
2005 Q 1	4519569.00	4540231.00	693196.00	1311701.00	410278.00	588240.00	1121.00	**12064336.00**
2005 Q 2	4908774.00	4379476.00	823502.00	1417249.00	495737.00	604591.00	944.00	**12630273.00**
2005 Q 3	4119904.00	3907580.00	743654.00	1398790.00	406948.00	569351.00	974.00	**11147201.00**
2005 Q 4	6143231.00	7625091.00	1079527.00	2086213.00	547738.00	968511.00	1141.00	**18451452.00**
2005	**19691478.00**	**20452378.00**	**3339879.00**	**6213953.00**	**1860701.00**	**2730693.00**	**4180.00**	**54293262.00**

Local intranet

Ex: Ubiq OLAP Reporting Software

Ubiq OLAP Reporting Software allows users to easily analyze and report data from multiple perspectives using drag & drop, customize reports with a few clicks.

https://www.youtube.com/watch?v=UgXrbdnsa9Y&feature=emb_logo&ab_channel=SreeramSreenivasan

ประโยชน์ของ OLAP

- ช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลในหลายมิติ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ใช้สามารถเลือกและปรับมุมมองข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง
- ช่วยให้สอบถามข้อมูล วิเคราะห์ และเจาะลึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่าน Interactive Analysis และ Ad-hoc Query